七 微分方程

一、选择题

1.(C). $C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$ 为该方程的通解的充分必要条件是 $y_1(x),y_2(x)$ 线性无关，而 $y_1(x),y_2(x)$ 线性无关的等价条件是 $\dfrac{y_1(x)}{y_2(x)}$ 不恒为常数，或 $\left[\dfrac{y_1(x)}{y_2(x)}\right]'=\dfrac{y_1'y_2-y_1y_2'}{y_2^2}$ 不恒为零，即 $y_1'y_2-y_1y_2'$ 不恒为零. 选(C).

2.(D). **方法一** 显然 $y_1(x)-y_3(x),y_2(x)-y_3(x)$ 为 $y''+a(x)y'+b(x)y=0$ 的两个线性无关解，则原方程的通解为 $C_1[y_1(x)-y_3(x)]+C_2[y_2(x)-y_3(x)]+y_3(x)$，即

$$C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+(1-C_1-C_2)y_3(x).$$

选(D).

方法二 将选项依次代入 $y''+a(x)y'+b(x)y$ 中，可得

A 项为 $C_1f(x)+(1-C_1)f(x)+f(x)=2f(x)$；

B 项为 $C_1f(x)+C_2f(x)+f(x)=(C_1+C_2+1)f(x)$；

C 项为 $C_1\cdot 0+C_2\cdot 0+C_3\cdot 0=0$；

D 项为 $C_1f(x)+C_2f(x)+(1-C_1-C_2)f(x)=f(x)$. D 项正确.

3.(D). $y''+y'-2y=0$ 的特征方程为 $\lambda^2+\lambda-2=0$，即特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=-2$，令

$$y''+y'-2y=x^2+1, \qquad ①$$

$$y''+y'-2y=xe^x, \qquad ②$$

① 的特解形式为 $y_1=ax^2+bx+c$；② 的特解形式为 $y_2=x(Ax+B)e^x$，原方程的特解形式为 $y_0=ax^2+bx+c+x(Ax+B)e^x$. 选(D).

4.(B). 根据特解形式，显然特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=\lambda_3=-1$，特征方程为

$$\lambda(\lambda+1)^2=0\Rightarrow\lambda^3+2\lambda^2+\lambda=0,$$

所求的微分方程为

$$y'''+2y''+y'=0.$$

选(B).

5.(A). 微分方程 $y''+(x-1)y'+x^2y=e^x$ 中，令 $x=0$，则 $y''(0)=2$. 于是

$$\lim_{x\to 0}\frac{y(x)-x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{y'(x)-1}{2x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{y'(x)-y'(0)}{x}=\frac{1}{2}y''(0)=1.$$

选(A).

6.(B). $f(x)+\int_0^{2x}f\left(\dfrac{t}{2}\right)dt=xe^{-2x}$ 两边对 x 求导，得

$$f'(x)+2f(x)=(1-2x)e^{-2x},$$

通解为 $f(x)=(-x^2+x+C)e^{-2x}$. 由 $f(0)=0$，得 $C=0$，则 $f(x)=(x-x^2)e^{-2x}$，故所求的面积为 $A=\int_0^1(x-x^2)e^{-2x}dx+\int_1^{+\infty}(x^2-x)e^{-2x}dx$，其中

$$\int_0^1(x-x^2)e^{-2x}dx=-\frac{1}{2}\int_0^1(x-x^2)d(e^{-2x})=\frac{1}{2}\int_0^1(1-2x)e^{-2x}dx$$

$$=-\frac{1}{4}\int_0^1(1-2x)d(e^{-2x})$$

$$=-\frac{1}{4}(1-2x)e^{-2x}\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1e^{-2x}dx=\frac{1}{2e^2},$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

$$\int_1^{+\infty}(x^2-x)e^{-2x}dx=-\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}(x^2-x)d(e^{-2x})=\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}(2x-1)e^{-2x}dx$$
$$=-\frac{1}{4}\int_1^{+\infty}(2x-1)d(e^{-2x})$$
$$=-\frac{1}{4}(2x-1)e^{-2x}\Big|_1^{+\infty}+\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}e^{-2x}dx=\frac{1}{2e^2},$$

则 $A=\frac{1}{e^2}$. 选(B).

二、填空题

1. 解 由 $y'-xe^{-y}+\frac{1}{x}=0$,得 $e^y y'-x+\frac{1}{x}e^y=0$,即 $\frac{d(e^y)}{dx}+\frac{1}{x}e^y=x$.

令 $z=e^y$,则 $\frac{dz}{dx}+\frac{1}{x}z=x$,解得

$$z=\left(\int xe^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right)e^{-\int\frac{1}{x}dx}=\frac{1}{x}\left(\frac{1}{3}x^3+C\right).$$

所以原方程的通解为 $e^y=\frac{1}{x}\left(\frac{1}{3}x^3+C\right)$.

2. 解 由 $yy'-y^2=x$,得 $2yy'-2y^2=2x$,即 $\frac{d(y^2)}{dx}-2y^2=2x$,则

$$y^2=\left(2\int xe^{-2x}dx+C\right)e^{2x}=\left[\frac{1}{2}(-2x-1)e^{-2x}+C\right]e^{2x}=Ce^{2x}-x-\frac{1}{2},$$

由 $y(0)=\frac{\sqrt{6}}{2}$,得 $C=2$,故 $y=\sqrt{2e^{2x}-x-\frac{1}{2}}$.

3. 解 特征根为 $\lambda_1=1,\lambda_{2,3}=1\pm i$,特征方程为 $(\lambda-1)(\lambda-1+i)(\lambda-1-i)=0$,即 $\lambda^3-3\lambda^2+4\lambda-2=0$,所求方程为 $y'''-3y''+4y'-2y=0$.

4. 解 $y''-2y'=0$ 的通解为 $y=C_1+C_2e^{2x}$;

令 $y''-2y'=2x$ 的特解为 $y_1=x(ax+b)=ax^2+bx$,代入得 $a=-\frac{1}{2},b=-\frac{1}{2}$;

令 $y''-2y'=\cos x$ 的特解为 $y_2=A\cos x+B\sin x$,代入得 $A=-\frac{1}{5},B=-\frac{2}{5}$.

故原方程的通解为

$$y=C_1+C_2e^{2x}-\frac{1}{2}(x^2+x)-\frac{1}{5}(\cos x+2\sin x).$$

5. 解
$$\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant x^2}f(x-\sqrt{u^2+v^2})dudv=2\pi\int_0^x rf(x-r)dr$$
$$\xlongequal{x-r=u}2\pi\left[x\int_0^x f(u)du-\int_0^x uf(u)du\right],$$

原式化为 $f(x)-4\left[x\int_0^x f(u)du-\int_0^x uf(u)du\right]=e^{2x}+e^{-2x}$.

求导得 $f'(x)-4\int_0^x f(u)du=2e^{2x}-2e^{-2x}$,再求导得

$$f''(x)-4f(x)=4e^{2x}+4e^{-2x}.$$

$f''(x)-4f(x)=0$ 的通解为 $f(x)=C_1e^{-2x}+C_2e^{2x}$;

令 $f''(x)-4f(x)=4e^{2x}$ 的特解为 $f_1(x)=axe^{2x}$,代入得 $a=1$,即 $f_1(x)=xe^{2x}$;

后续更新公众号[考研数学]
永久联系微信4550060

令 $f''(x)-4f(x)=4e^{-2x}$ 的特解为 $f_2(x)=bxe^{-2x}$，代入得 $b=-1$，即 $f_2(x)=-xe^{-2x}$.

原方程的通解为 $f(x)=C_1e^{-2x}+C_2e^{2x}+xe^{2x}-xe^{-2x}$.

因为 $f(0)=2,f'(0)=0$，所以 $\begin{cases}C_1+C_2=2,\\-2C_1+2C_2=0,\end{cases}$ 解得 $C_1=C_2=1$，故

$$f(x)=(1-x)e^{-2x}+(1+x)e^{2x}.$$

6. 解 $\int_{\frac{1}{x}}^{1}f(xt)dt=\frac{1}{x}\int_{\frac{1}{x}}^{1}f(xt)d(xt)=\frac{1}{x}\int_{1}^{x}f(t)dt$，原方程化为 $f(x)-\frac{2}{x}\int_{1}^{x}f(t)dt=x$，即 $xf(x)-2\int_{1}^{x}f(t)dt=x^2$，两边求导，得

$$xf'(x)-f(x)=2x\Rightarrow f'(x)-\frac{1}{x}f(x)=2,$$

则 $f(x)=\left(\int 2e^{\int-\frac{1}{x}dx}dx+C\right)e^{-\int-\frac{1}{x}dx}=(2\ln|x|+C)x$.

再由 $f(1)=1$，得 $C=1$，故 $f(x)=(2\ln|x|+1)x$.

7. 解 由题意得 $\int_0^x\sqrt{1+(y')^2}dx=\int_0^x ydx$，则 $y'=\pm\sqrt{y^2-1}$，变量分离得 $\frac{dy}{\sqrt{y^2-1}}=\pm dx$，两边积分，得 $\ln|y+\sqrt{y^2-1}|=\pm x+C$.

当 $x=0$ 时，$y=1$，代入上式得 $C=0$，由 $\begin{cases}y+\sqrt{y^2-1}=e^{\pm x},\\y-\sqrt{y^2-1}=e^{\mp x},\end{cases}$ 得 $f(x)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$.

8. 解 令 $y'=p$，得 $y''=p\frac{dp}{dy}$，代入原方程，得

$$yp\frac{dp}{dy}-2p^2=0\Rightarrow p\left(y\frac{dp}{dy}-2p\right)=0,$$

则 $p=0$ 或 $\frac{dp}{dy}-\frac{2}{y}p=0$.

当 $p=0$ 时，$y=C$；

当 $\frac{dp}{dy}-\frac{2}{y}p=0$ 时，$p=C_1e^{-\int-\frac{2}{y}dy}=C_1y^2$，即 $\frac{dy}{dx}=C_1y^2$.

由 $\frac{dy}{dx}=C_1y^2$，得 $\frac{dy}{y^2}=C_1dx$，从而 $-\frac{1}{y}=C_1x+C_2$.

所以原方程的通解为 $y=C$ 或者 $-\frac{1}{y}=C_1x+C_2$.

9. 解 令 $u=y^{-1}$，代入得 $\frac{du}{dx}-\frac{2}{x}u=-1$，解得

$$u=\left[\int(-1)e^{\int-\frac{2}{x}dx}dx+C\right]e^{-\int-\frac{2}{x}dx}=\left(\frac{1}{x}+C\right)x^2,$$

即 $\frac{1}{y}=Cx^2+x$，由 $y(1)=\frac{1}{3}$，得 $C=2$，故 $y=\frac{1}{2x^2+x}$.

三、解答题

1.(1) 解 $y'+ay=f(x)$ 的通解为 $y=\left[\int_0^x f(t)e^{at}dt+C\right]e^{-ax}$.

由 $y(0)=0$，得 $C=0$，所以 $y=e^{-ax}\int_0^x f(t)e^{at}dt$.

后续更新公众号[考研机]
永久联系微信4550060

(2) **证明** 当 $x \geqslant 0$ 时，

$$|y(x)| = e^{-ax}\left|\int_0^x f(t)e^{at}dt\right| \leqslant e^{-ax}\int_0^x |f(t)|e^{at}dt \leqslant ke^{-ax}\int_0^x e^{at}dt = \frac{k}{a}e^{-ax}(e^{ax}-1),$$

因为 $e^{-ax} \leqslant 1$，所以 $|y(x)| \leqslant \frac{k}{a}(e^{ax}-1)$.

2. 解 当 $x<1$ 时，$y'-2y=2$ 的通解为 $y=C_1e^{2x}-1$，由 $y(0)=0$，得 $C_1=1$，$y=e^{2x}-1$；

当 $x>1$ 时，$y'-2y=0$ 的通解为 $y=C_2e^{2x}$.

根据给定的条件，$y(1+0)=C_2e^2=y(1-0)=e^2-1$，解得 $C_2=1-e^{-2}$，$y=(1-e^{-2})e^{2x}$.

由 $y(1)=e^2-1$，得在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续且满足微分方程的函数为

$$y(x)=\begin{cases}e^{2x}-1, & x \leqslant 1,\\ (1-e^{-2})e^{2x}, & x>1.\end{cases}$$

3. 解 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy}{dt}\Big/\dfrac{dx}{dt}=(1+t^2)\dfrac{dy}{dt}$；

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)\Big/dt}{dx/dt}=\left[(1+t^2)\frac{dy}{dt}\right]'\cdot(1+t^2)=(1+t^2)^2\frac{d^2y}{dt^2}+2t(1+t^2)\frac{dy}{dt}.$$

又 $t=\tan x$，代入已知方程并整理，得 $\dfrac{d^2y}{dt^2}+2\dfrac{dy}{dt}+y=t$.

$\dfrac{d^2y}{dt^2}+2\dfrac{dy}{dt}+y=0$ 的特征方程为 $\lambda^2+2\lambda+1=0$，特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=-1$.

则 $\dfrac{d^2y}{dt^2}+2\dfrac{dy}{dt}+y=t$ 的通解为 $y=(C_1+C_2t)e^{-t}+t-2$.

故原方程通解为 $y=(C_1+C_2\tan x)e^{-\tan x}+\tan x-2$.

4. 解 $\displaystyle\int_0^x f(t-x)dt=-\int_0^x f(t-x)d(x-t)=-\int_x^0 f(-u)du=\int_0^x f(u)du$.

则 $f'(x)+2f(x)-3\displaystyle\int_0^x f(u)du=-3x+2$，因为 $f(x)$ 为偶函数，所以 $f'(x)$ 是奇函数，

于是 $f'(0)=0$，代入上式得 $f(0)=1$.

将 $f'(x)+2f(x)-3\displaystyle\int_0^x f(u)du=-3x+2$ 两边对 x 求导数，得

$$f''(x)+2f'(x)-3f(x)=-3,$$

其通解为 $f(x)=C_1e^x+C_2e^{-3x}+1$，将初始条件代入，得 $f(x)=1$.

5. 解 将 $y=e^{2x}+(1+x)e^x$ 代入原方程，得

$$(4+2a+b)e^{2x}+(3+2a+b)e^x+(1+a+b)xe^x=ce^x,$$

则 $\begin{cases}4+2a+b=0,\\ 3+2a+b=c,\\ 1+a+b=0,\end{cases}$ 解得 $a=-3,b=2,c=-1$.

原方程为 $y''-3y'+2y=-e^x$.

原方程的特征方程为 $\lambda^2-3\lambda+2=0$，特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2$，则 $y''-3y'+2y=0$ 的通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{2x}$，于是原方程的通解为

$$y=C_1e^x+C_2e^{2x}+e^{2x}+(1+x)e^x.$$

6. 解 由 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=2$，得 $f(1)=0,f'(1)=2$，令 $\sqrt{x^2+y^2}=r$，则

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

$\frac{\partial u}{\partial x}=f'(r)\cdot\frac{x}{r}$，$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=f''(r)\cdot\frac{x^2}{r^2}+f'(r)\cdot\frac{r-x\frac{x}{r}}{r^2}=f''(r)\cdot\frac{x^2}{r^2}+f'(r)\cdot\frac{y^2}{r^3}$，

由对称性得$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{y^2}{r^2}f''(r)+\frac{x^2}{r^3}f'(r)$.

由$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$，得 $f''(r)+\frac{1}{r}f'(r)=0$，即 $rf''(r)+f'(r)=0$.

解得 $rf'(r)=C_1$，由 $f'(1)=2$，得 $C_1=2$，于是 $f'(r)=\frac{2}{r}$.

$f(r)=\ln r^2+C_2$，由 $f(1)=0$，得 $C_2=0$，所以 $f(x)=\ln x^2$.

7. (1) **解** $(x+1)f'(x)+(x+1)f(x)-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=0$，两边求导数，得

$$(x+1)f''(x)=-(x+2)f'(x)\Rightarrow f'(x)=\frac{C\mathrm{e}^{-x}}{x+1}.$$

再由 $f(0)=1$，得 $f'(0)+f(0)=0$，故 $f'(0)=-1$，所以 $C=-1$，于是 $f'(x)=-\frac{\mathrm{e}^{-x}}{x+1}$.

(2) **证明** 当 $x\geqslant 0$ 时，因为 $f'(x)<0$ 且 $f(0)=1$，所以 $f(x)\leqslant f(0)=1$.

令 $g(x)=f(x)-\mathrm{e}^{-x}$，$g(0)=0$，$g'(x)=f'(x)+\mathrm{e}^{-x}=\frac{x}{x+1}\mathrm{e}^{-x}\geqslant 0$.

由 $\begin{cases}g(0)=0,\\ g'(x)\geqslant 0(x\geqslant 0)\end{cases}\Rightarrow g(x)\geqslant 0\Rightarrow f(x)\geqslant \mathrm{e}^{-x}(x\geqslant 0)$.

8. **解** (1) $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{y'}$，$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=-y''\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^3=-\frac{y''}{(y')^3}$.

代入原方程得 $y''-y=\sin x$.

(2) 特征方程为 $\lambda^2-1=0$，特征根为 $\lambda_{1,2}=\pm 1$，因为 i 不是特征值，所以设特解为 $y^*=a\cos x+b\sin x$，代入方程得 $a=0$，$b=-\frac{1}{2}$，故 $y^*=-\frac{1}{2}\sin x$，于是方程的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-x}-\frac{1}{2}\sin x,$$

由初始条件得 $C_1=1$，$C_2=-1$，满足初始条件的特解为 $y=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}-\frac{1}{2}\sin x$.

9. **解** 由$\lim\limits_{h\to 0}\left[\frac{f(0,y+h)}{f(0,y)}\right]^{\frac{1}{h}}=\lim\limits_{h\to 0}\left\{\left[1+\frac{f(0,y+h)-f(0,y)}{f(0,y)}\right]^{\frac{f(0,y)}{f(0,y+h)-f(0,y)}}\right\}^{\frac{f(0,y+h)-f(0,y)}{f(0,y)h}}$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(0,y+h)-f(0,y)}{f(0,y)h}}=\mathrm{e}^{\frac{f'_y(0,y)}{f(0,y)}}=\mathrm{e}^{\cot y},$$

得$\frac{f'_y(0,y)}{f(0,y)}=\cot y$，解得 $f(0,y)=C\sin y$.

由 $f\left(0,\frac{\pi}{2}\right)=1$，得 $C=1$，即 $f(0,y)=\sin y$.

又由$\frac{\partial f}{\partial x}=-f(x,y)$，整理得$\frac{f'_x(x,y)}{f(x,y)}=-1$，则 $\ln f(x,y)=-x+\ln\varphi(y)$.

故 $f(x,y)=\varphi(y)\mathrm{e}^{-x}$，由 $f(0,y)=\sin y$，得 $\varphi(y)=\sin y$，所以 $f(x,y)=\mathrm{e}^{-x}\sin y$.

10. **解** (1) $xf'(x)-2f(x)=-x\Rightarrow f'(x)-\frac{2}{x}f(x)=-1\Rightarrow f(x)=x+cx^2$.

设平面图形 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 V，则

后续更新公众号(考研数学)
永久联系微信4550060

$V(c)=\pi\int_0^1(x+cx^2)^2\mathrm{d}x=\pi\left(\frac{1}{3}+\frac{c}{2}+\frac{c^2}{5}\right)$，$V'(c)=\pi\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{5}c\right)=0\Rightarrow c=-\frac{5}{4}$.

因为 $V''(c)=\frac{2\pi}{5}>0$，所以 $c=-\frac{5}{4}$ 为 $V(c)$ 的最小值点，且曲线方程为 $f(x)=x-\frac{5}{4}x^2$.

(2) $f'(x)=1-\frac{5}{2}x$，$f'(0)=1$，曲线 $f(x)=x-\frac{5}{4}x^2$ 在原点处的切线方程为 $y=x$，则

$$A=\int_0^1\left[x-\left(x-\frac{5}{4}x^2\right)\right]\mathrm{d}x=\frac{5}{12}.$$

11. 解 对曲线 L_1，由题意得 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{y}{x}\right)=2$，解得 $y=x(2x+C_1)$.

因为曲线 L_1 过点(1,1)，所以 $C_1=-1$，故 $L_1:y=2x^2-x$.

对曲线 L_2，由题意得 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(xy)=2$，解得 $y=\frac{2x+C_2}{x}$.

因为曲线 L_2 过点(1,1)，所以 $C_2=-1$，故 $L_2:y=2-\frac{1}{x}$.

由 $2x^2-x=2-\frac{1}{x}$，得两条曲线的交点为 $\left(\frac{1}{2},0\right)$，$(-1,3)$ 及 $(1,1)$.

故两条曲线所围成区域的面积为 $A=\int_{\frac{1}{2}}^1\left(2-\frac{1}{x}-2x^2+x\right)\mathrm{d}x=\frac{19}{24}-\ln 2$.

12. 解 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{1}{\cos t}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$；

$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{\sin t}{\cos^3 t}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{\cos^2 t}\cdot\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}$，代入原方程得 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-4y=0$.

$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-4y=0$ 的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-2t}+C_2\mathrm{e}^{2t}$.

故原方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-2\arcsin x}+C_2\mathrm{e}^{2\arcsin x}$.

13. 解 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=t\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$；

$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=t\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+t^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}$. 代入原方程得 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+y=0$.

$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+y=0$ 的通解为 $y=C_1\cos t+C_2\sin t$.

故原方程的通解为 $y=C_1\cos\mathrm{e}^x+C_2\sin\mathrm{e}^x$.

14. 解 因为 $x\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$，所以 $f'(x)+3\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t+2x\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{-x}=0$ 可化为 $f'(x)+3\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t+2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{-x}=0$，两边对 x 求导，得

$$f''(x)+3f'(x)+2f(x)=\mathrm{e}^{-x},$$

由 $\lambda^2+3\lambda+2=0$，得 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=-2$.

则方程 $f''(x)+3f'(x)+2f(x)=0$ 的通解为 $C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{-2x}$.

令 $f''(x)+3f'(x)+2f(x)=\mathrm{e}^{-x}$ 的一个特解为 $y_0=ax\mathrm{e}^{-x}$，代入得 $a=1$.

则原方程的通解为 $f(x)=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{-2x}+x\mathrm{e}^{-x}$.

由 $f(0)=1$，$f'(0)=-1$，得 $C_1=0$，$C_2=1$，故原方程的解为 $f(x)=\mathrm{e}^{-2x}+x\mathrm{e}^{-x}$.

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

15. 解 根据题意得$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\sqrt{1+f'^2(t)}\,\mathrm{d}t$，则$f(x)=\sqrt{1+f'^2(x)}$，$f(0)=1$. 令$y=f(x)$，分离变量得$\dfrac{\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2-1}}=\pm\mathrm{d}x$，积分得

$$\ln C(y+\sqrt{y^2-1})=\pm x\Rightarrow C(y+\sqrt{y^2-1})=\mathrm{e}^{\pm x},$$

由$y(0)=1$，得$C=1$，所以$y+\sqrt{y^2-1}=\mathrm{e}^{\pm x}$，又$y-\sqrt{y^2-1}=\mathrm{e}^{\mp x}$，解得$y=\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}$.

16. 解 根据题意得$\begin{cases}y(0)=2,y'(0)=0,\\ \dfrac{y''}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{y}(1+y'^2)},\end{cases}$即$\begin{cases}y(0)=2,y'(0)=0,\\ \dfrac{y''}{\sqrt{1+y'^2}}=\dfrac{1}{2\sqrt{2}\sqrt{y}}.\end{cases}$

令$y'=p$，则$\dfrac{p\,\mathrm{d}p}{\sqrt{1+p^2}}=\dfrac{\mathrm{d}y}{2\sqrt{2y}}$，解得$\sqrt{1+p^2}=\sqrt{\dfrac{y}{2}}+C_1$.

因为$p(0)=0$，所以$C_1=0$，故$y'=p=\pm\sqrt{\dfrac{y-2}{2}}$，进一步解得

$$2\sqrt{y-2}=\pm\frac{x}{\sqrt{2}}+C_2,$$

因为$y(0)=2$，所以$C_2=0$，故曲线方程为$y=\dfrac{x^2}{8}+2$.

17. 解 因为曲线是上凸的，所以$y''<0$，由题设得

$$-\frac{y''}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}}\Rightarrow\frac{y''}{1+y'^2}=-1.$$

令$y'=p$，$y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，则$\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=-(1+p^2)\Rightarrow\arctan p=C_1-x$.

因为曲线$y=y(x)$在点$(0,1)$处的切线方程为$y=x+1$，所以$p|_{x=0}=1$.

从而$y'=\tan\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)$，积分得$y=\ln\left|\cos\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)\right|+C_2$.

因为曲线过点$(0,1)$，所以$C_2=1+\dfrac{\ln 2}{2}$，所求曲线为

$$y=\ln\left[\cos\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right]+1+\frac{\ln 2}{2},x\in\left(-\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right).$$

因为$\cos\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)\leqslant 1$，所以当$x=\dfrac{\pi}{4}$时，函数取得极大值$1+\dfrac{\ln 2}{2}$.

18. 解 设从2000年初开始，第t年湖中污染物A的总量为m，则浓度为$\dfrac{m}{V}$.

任取时间元素$[t,t+\mathrm{d}t]$，排入湖中污染物A的含量为$\dfrac{m_0}{V}\cdot\dfrac{V}{6}\cdot\mathrm{d}t=\dfrac{m_0}{6}\mathrm{d}t$，流出湖的污染物$A$的含量为$\dfrac{m}{V}\cdot\dfrac{V}{3}\cdot\mathrm{d}t=\dfrac{m}{3}\mathrm{d}t$，则在此时间元素内污染物$A$的改变量为$\mathrm{d}m=\left(\dfrac{m_0}{6}-\dfrac{m}{3}\right)\mathrm{d}t$，解得$m=\dfrac{m_0}{2}+C\mathrm{e}^{-\frac{t}{3}}$，又由$m(0)=5m_0$，得$C=\dfrac{9m_0}{2}$. 于是$m=\dfrac{m_0}{2}\left(1+9\mathrm{e}^{-\frac{t}{3}}\right)$，令$m=m_0$，得$t=6\ln 3$，即至多经过7年，湖中污染物$A$的含量不超过$m_0$.

19. 解 设t时刻细菌总数为S，则$\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=kS$，$S(0)=100$，$S(24)=400$，

后续更新公众号传机所
永久联系微信4550060

$$\frac{dS}{dt}=kS\Rightarrow S=Ce^{kt},C=100,k=\frac{1}{24}\cdot\ln 4=\frac{\ln 2}{12},$$

所以 $S=100e^{\frac{\ln 2}{12}t}$，$S(12)=100e^{\ln 2}=200$.

20. 解 设任意时刻 $t>0$，第一只桶和第二只桶内含盐分别为 $m_1(t)$，$m_2(t)$，在时间 $[t,t+dt]$ 内有 $dm_1=-\frac{m_1}{10}\cdot 2\cdot dt$，即 $\frac{dm_1}{dt}+\frac{m_1}{5}=0$，且满足初始条件 $m_1(0)=150$，解得 $m_1(t)=150e^{-\frac{t}{5}}$.

在时间 $[t,t+dt]$ 内有 $dm_2=\frac{m_1}{5}dt-\frac{m_2}{10+t}\cdot 1\cdot dt$，即 $\frac{dm_2}{dt}+\frac{m_2}{10+t}=30e^{-\frac{t}{5}}$，且满足初始条件 $m_2(0)=150$.

21. 解 每天的输入率为 2 500cal，输出率为 $(1\ 200+16w)$cal，其中 w 为体重.

根据题意得 $\frac{dw}{dt}=\frac{1\ 300-16w}{10\ 000}$，$w(0)=w_0$.

由 $\frac{dw}{dt}=\frac{1\ 300-16w}{10\ 000}$，得 $w(t)=Ce^{-\frac{t}{625}}+\frac{325}{4}$，代入初始条件得 $C=w_0-\frac{325}{4}$.

于是 $w(t)=\frac{325}{4}+\left(w_0-\frac{325}{4}\right)e^{-\frac{t}{625}}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信45500060